

Hafta 07

Soru Çözümü 1

Doç. Dr. Erhan Çene

30/10/2025

Örnek 1: İmalathane Problemi (1)

Örnek 1: İmalathane Problemi (1)

- Bir imalathanenin **dört** üretim bölümü vardır. Her üretim bölümü geçici fazla kapasiteye sahiptir.
- Yönetim bu elverişli kapasiteyi **iki ürün** üretimi için kullanmayı düşünür.
- Bir birim **Ürün 1** in üretimi için **Bölüm A**'da **2 saat**, **Bölüm C**'de **3 saat** ve **Bölüm D**'de **1 saat** işlem gereklidir.
- Bir birim **Ürün 2** nin üretimi için **Bölüm A**'da **2 saat**, **Bölüm B**'de **3 saat**, **Bölüm C**'de **1 saat** ve **Bölüm D**'de **30 dakika** işlem gereklidir.
- Bir birim **Ürün 1** in kara katkısı **3 TL** ve bir birim **Ürün 2** nin kara katkısı ise **3.6 TL** dir.
- **Bölüm A** 8 saatlik, **Bölüm B** 9 saatlik, **Bölüm C** 7.5 saatlik ve **Bölüm D** 3 saatlik elverişli süreye sahiptir.
- Problemin **doğrusal programlama problemini** kurunuz, hem **grafik yöntemle** hem de **simpleks yöntemle** çözünüz.

Örnek 1: İmalathane Problemi (2)

Örnek 1: Problemin İfadesi

Karar değişkenleri:

- x_1 = Ürün 1 in satış adedi
- x_2 = Ürün 2 nin satış adedi

Amaç fonksiyonu

- $\max \quad z = 3x_1 + 3.6x_2$

Kısıtlayıcılar

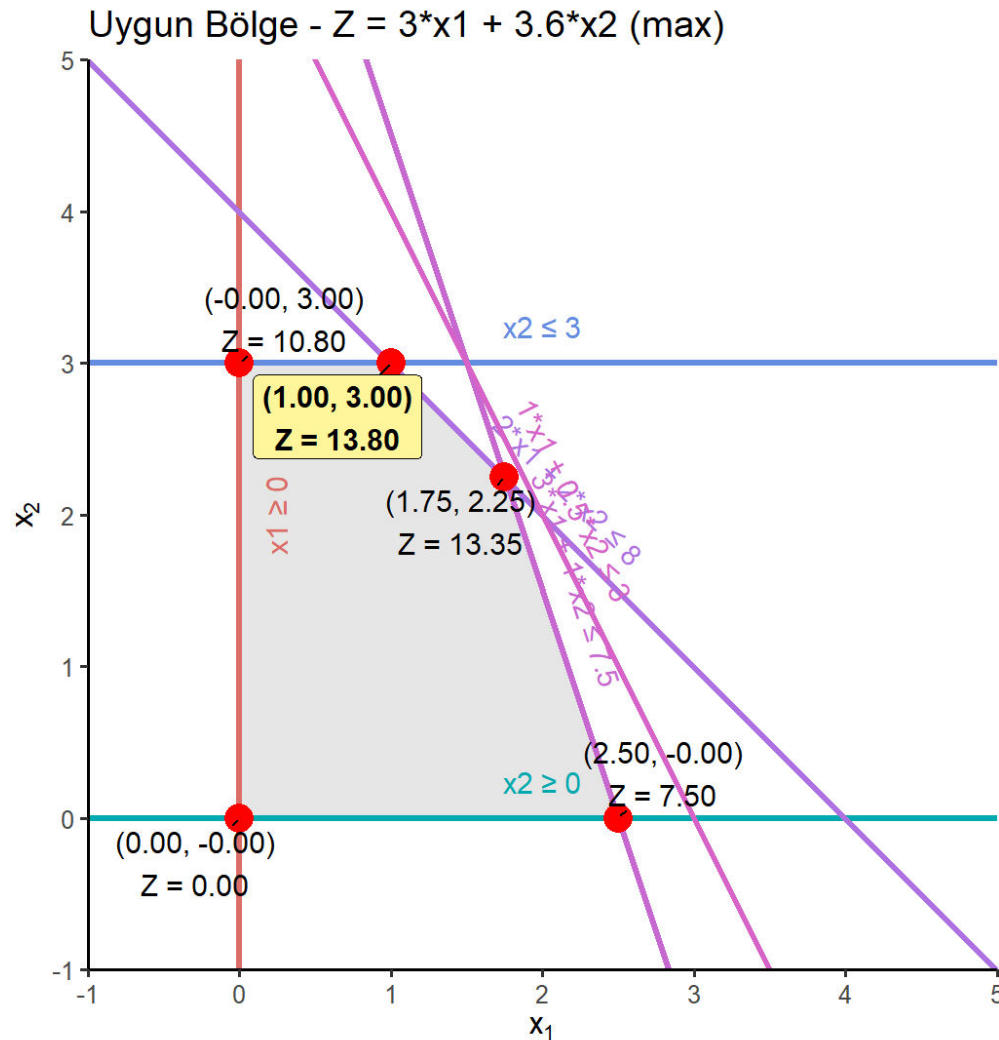
- $2x_1 + 2x_2 \leq 8$
- $0x_1 + 3x_2 \leq 9$
- $3x_1 + 1x_2 \leq 7.5$
- $1x_1 + 0.5x_2 \leq 3$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2 \geq 0$

Örnek 1: İmalathane Problemi (3)

Örnek 1: Grafik Çözüm



Örnek 1: İmalathane Problemi (4)

Örnek 1: Standart Form

Standart Form:

$$Z_{max} = 3x_1 + 3.6x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4$$

$$2x_1 + 2x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0s_4 = 8,$$

$$0x_1 + 3x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 + 0s_4 = 9,$$

$$3x_1 + 1x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0s_4 = 7.5,$$

$$1x_1 + 0.5x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 1s_4 = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$$

Örnek 1: İmalathane Problemi (5)

Örnek 1: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	2	1	0	0	0	8	
$0 s_2$	0	3	0	1	0	0	9	
$0 s_3$	3	1	0	0	1	0	7.50	
$0 s_4$	1	0.50	0	0	0	1	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 1: İmalathane Problemi (6)

Örnek 1: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	2	1	0	0	0	8	
$0 s_2$	0	3	0	1	0	0	9	
$0 s_3$	3	1	0	0	1	0	7.50	
$0 s_4$	1	0.50	0	0	0	1	3	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-3.60	0	0	0	0	+ 0	

Örnek 1: İmalathane Problemi (7)

Örnek 1: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	2	1	0	0	0	8	
$0 s_2$	0	3	0	1	0	0	9	
$0 s_3$	3	1	0	0	1	0	7.50	
$0 s_4$	1	0.50	0	0	0	1	3	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-3.60	0	0	0	0	+ 0	

Örnek 1: İmalathane Problemi (8)

Örnek 1: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	2	1	0	0	0	8	4
$0 s_2$	0	3	0	1	0	0	9	3
$0 s_3$	3	1	0	0	1	0	7.50	7.50
$0 s_4$	1	0.50	0	0	0	1	3	6
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-3.60	0	0	0	0	+ 0	

Örnek 1: İmalathane Problemi (9)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	2	1	0	0	0	8	
$3.6 x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0 s_3$	3	1	0	0	1	0	7.50	
$0 s_4$	1	0.50	0	0	0	1	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 1: İmalathane Problemi (10)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	-0.67	0	0	2	
$3.60 x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0 s_3$	3	0	0	-0.33	1	0	4.50	
$0 s_4$	1	0	0	-0.17	0	1	1.50	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 1: İmalathane Problemi (11)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	-0.67	0	0	2	
$3.6 x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0 s_3$	3	0	0	-0.33	1	0	4.50	
$0 s_4$	1	0	0	-0.17	0	1	1.50	
Z_j	+ 0	3.60	+ 0	1.20	+ 0	+ 0	10.80	
$Z_j - C_j$	-3	0	0	1.20	0	0	10.80	

Örnek 1: İmalathane Problemi (12)

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	-0.67	0	0	2	1
$3.6 x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0 s_3$	3	0	0	-0.33	1	0	4.50	1.50
$0 s_4$	1	0	0	-0.17	0	1	1.50	1.50
Z_j	+ 0	3.60	+ 0	1.20	+ 0	+ 0	10.80	
$Z_j - C_j$	-3	0	0	1.20	0	0	10.80	

Örnek 1: İmalathane Problemi (13)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$3x_1$	1	0	0.50	-0.33	0	0	1	
$3.6x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0s_3$	3	0	0	-0.33	1	0	4.50	
$0s_4$	1	0	0	-0.17	0	1	1.50	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 1: İmalathane Problemi (14)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$3x_1$	1	0	0.50	-0.33	0	0	1	
$3.6x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0s_3$	0	0	-1.50	0.67	1	0	1.50	
$0s_4$	0	0	-0.50	0.17	0	1	0.50	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 1: İmalathane Problemi (15)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	3.60	0	0	0	0	0	
$3x_1$	1	0	0.50	-0.33	0	0	1	
$3.6x_2$	0	1	0	0.33	0	0	3	
$0s_3$	0	0	-1.50	0.67	1	0	1.50	
$0s_4$	0	0	-0.50	0.17	0	1	0.50	
Z_j	3	3.60	1.50	0.20	+ 0	+ 0	13.80	
$Z_j - C_j$	0	0	1.50	0.20	0	0	13.80	

- Son durumda $Z = 13.80$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir. **Çözüm optimuma ulaşmıştır.**
- Bu çözümde $x_1 = 1, x_2 = 3, s_1 = 0, s_2 = 0, s_3 = 1.5$ ve $s_4 = 0.50$ 'dir.

Örnek 2: Çiftçi (1)

Örnek 2: Çiftçi (1)

- Bir çiftçi 200 dönümlük arazisinde tütün ve pamuk üretmektedir. Bir dönüm tütün üretiminden 5 milyon TL ve bir dönüm pamuk üretiminden de 2.5 milyon TL gelir elde etmektedir.
- Hükümet ancak 40 dönüm tütün üretimine izin vermektedir.
- Üretim mevsiminde ancak 500 saat işgücüne sahip olan bir çiftçi bir dönüm tütün ekimi için 6 saat işgücüne ve bir dönüm pamuk ekimi için de 2 saat işgücüne ihtiyaç duymaktadır.
- Bu çiftçi gelirini maksimum kılması için kaç dönüm pamuk ve kaç dönüm tütün ekmelidir?
- Problemin doğrusal programlama problemini kurunuz, hem grafik yöntemle hem de simpleks yöntemle çözünüz.

Örnek 2: Çiftçi (2)

Örnek 2: Problemin ifadesi

Karar değişkenleri:

- x_1 = Tütün için ayrılan dönüm miktarı
- x_2 = Pamuk için ayrılan dönüm miktarı

Amaç fonksiyonu

- $\max \quad z = 5x_1 + 2.5x_2$

Kısıtlayıcılar

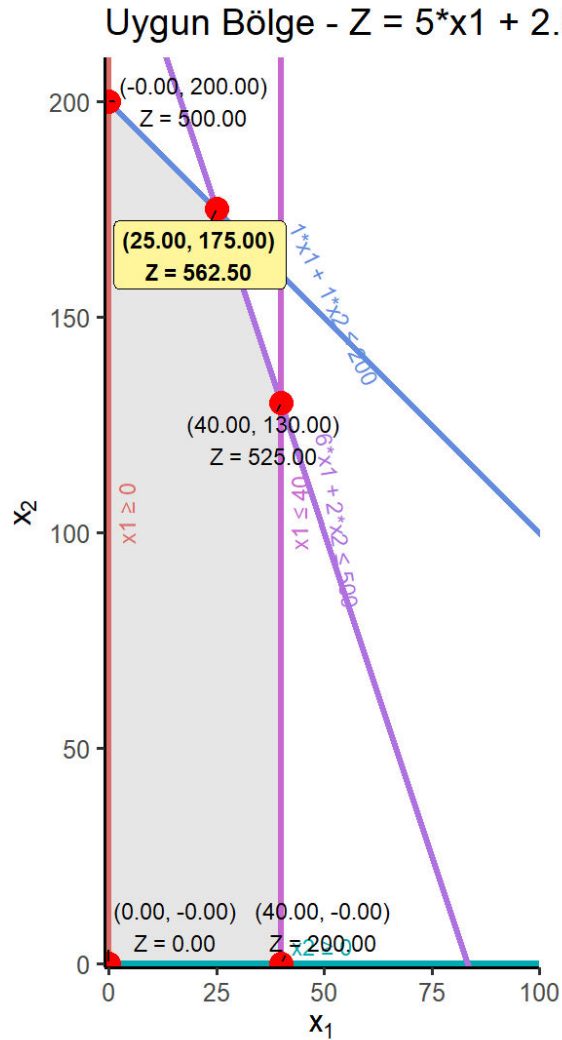
- $1x_1 + 1x_2 \leq 200$
- $6x_1 + 2x_2 \leq 500$
- $1x_1 + 0x_2 \leq 40$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2 \geq 0$

Örnek 2: Çiftçi (3)

Örnek 2: Grafik Çözüm



Örnek 2: Çiftçi (4)

Örnek 2: Standart Form

Standart Form:

$$Z_{max} = 5x_1 + 2.5x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 200,$$

$$6x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 500,$$

$$1x_1 + 0x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 40$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Örnek 2: Çiftçi (5)

Örnek 2: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	0	0	200	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	500	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (6)

Örnek 2: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	0	0	200	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	500	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	40	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-5	-2.50	0	0	0	+ 0	

Örnek 2: Çiftçi (7)

Örnek 2: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	0	0	200	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	500	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	40	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-5	-2.50	0	0	0	+ 0	

Örnek 2: Çiftçi (8)

Örnek 2: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	0	0	200	200
$0 s_2$	6	2	0	1	0	500	83.33
$0 s_3$	1	0	0	0	1	40	40
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-5	-2.50	0	0	0	+ 0	

Örnek 2: Çiftçi (9)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	0	0	200	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	500	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (10)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	1	1	0	-1	160	
$0 s_2$	0	2	0	1	-6	260	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (11)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	1	1	0	-1	160	
$0 s_2$	0	2	0	1	-6	260	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j	5	+ 0	+ 0	+ 0	5	200	
$Z_j - C_j$	0	-2.50	0	0	5	200	

Örnek 2: Çiftçi (12)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	1	1	0	-1	160	160
$0 s_2$	0	2	0	1	-6	260	130
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j	5	+ 0	+ 0	+ 0	5	200	
$Z_j - C_j$	0	-2.50	0	0	5	200	

Örnek 2: Çiftçi (13)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	1	1	0	-1	160	
$2.5 x_2$	0	1	0	0.50	-3	130	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (14)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	1	-0.50	2	30	
$2.50 x_2$	0	1	0	0.50	-3	130	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (15)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	1	-0.50	2	30	
$2.5 x_2$	0	1	0	0.50	-3	130	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j	5	2.50	+ 0	1.25	-2.50	525	
$Z_j - C_j$	0	0	0	1.25	-2.50	525	

Örnek 2: Çiftçi (16)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	1	-0.50	2	30	15
$2.5 x_2$	0	1	0	0.50	-3	130	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	40
Z_j	5	2.50	+ 0	1.25	-2.50	525	
$Z_j - C_j$	0	0	0	1.25	-2.50	525	

Örnek 2: Çiftçi (17)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_3$	0	0	0.50	-0.25	1	15	
$2.5 x_2$	0	1	0	0.50	-3	130	
$5 x_1$	1	0	0	0	1	40	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (18)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_3$	0	0	0.50	-0.25	1	15	
$2.5 x_2$	0	1	1.50	-0.25	0	175	
$5 x_1$	1	0	-0.50	0.25	0	25	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 2: Çiftçi (19)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	2.50	0	0	0	0	
$0 s_3$	0	0	0.50	-0.25	1	15	
$2.5 x_2$	0	1	1.50	-0.25	0	175	
$5 x_1$	1	0	-0.50	0.25	0	25	
Z_j	5	2.50	1.25	0.62	+ 0	562.50	
$Z_j - C_j$	0	0	1.25	0.62	0	562.50	

- Son durumda $Z = 562.50$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir. Çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Bu çözümde $x_1 = 25$, $x_2 = 175$, $s_1 = 0$, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 15$ dir.

Örnek 3: Big M Soru 1 (1)

Örnek 3: Problemin İfadesi ve Grafik Çözüm

Amaç fonksiyonu

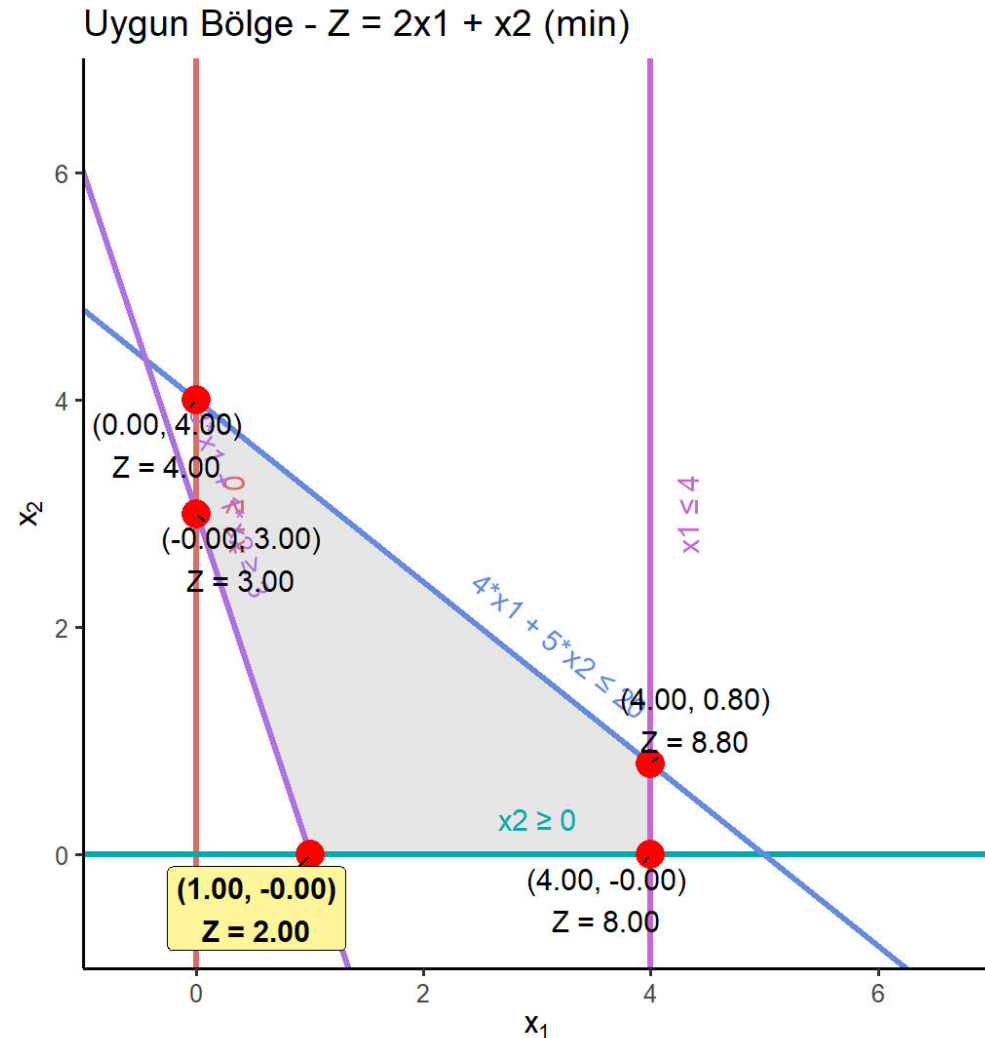
- $\min z = 2x_1 + x_2$

Kısıtlayıcılar

- $4x_1 + 5x_2 \leq 20$
- $3x_1 + 1x_2 \geq 3$
- $1x_1 + 0x_2 \leq 4$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2 \geq 0$



Örnek 3: Big M Soru 1 (2)

Örnek 3: Standart Form

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + MA_1$$

$$4x_1 + 5x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0A_1 = 20,$$

$$3x_1 + 1x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 1A_1 = 3,$$

$$1x_1 + 0x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0A_1 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Örnek 3: Big M Soru 1 (3)

Örnek 3: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	0	20	
$M a_1$	3	1	0	-1	0	1	3	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	0	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: Big M Soru 1 (4)

Örnek 3: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	0	20	
$M a_1$	3	1	0	-1	0	1	3	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	0	4	
Z_j	3M	M	+ 0	-M	+ 0	M	3M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	M - 1	0	-M	0	0	3M	

Örnek 3: Big M Soru 1 (5)

Örnek 3: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	0	20	
$M a_1$	3	1	0	-1	0	1	3	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	0	4	
Z_j	3M	M	+ 0	-M	+ 0	M	3M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	M - 1	0	-M	0	0	3M	

Örnek 3: Big M Soru 1 (6)

Örnek 3: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	0	20	5
$M a_1$	3	1	0	-1	0	1	3	1
$0 s_3$	1	0	0	0	1	0	4	4
Z_j	3M	M	+ 0	-M	+ 0	M	3M	
$Z_j - C_j$	3M - 2	M - 1	0	-M	0	0	3M	

Örnek 3: Big M Soru 1 (7)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	4	5	1	0	0	0	20	
$2 x_1$	1	0.33	0	-0.33	0	0.33	1	
$0 s_3$	1	0	0	0	1	0	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: Big M Soru 1 (8)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	0	3.67	1	1.33	0	-1.33	16	
$2 x_1$	1	0.33	0	-0.33	0	0.33	1	
$0 s_3$	0	-0.33	0	0.33	1	-0.33	3	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: Big M Soru 1 (9)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	0	3.67	1	1.33	0	-1.33	16	
$2 x_1$	1	0.33	0	-0.33	0	0.33	1	
$0 s_3$	0	-0.33	0	0.33	1	-0.33	3	
Z_j	2	0.67	+ 0	-0.67	+ 0	0.67	2	
$Z_j - C_j$	0	-0.33	0	-0.67	0	-M + 0.67	2	

- Son durumda $Z = 2$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir. **Çözüm optimuma ulaşmıştır.**
- Bu çözümde $x_1 = 1, x_2 = 0, s_1 = 16, s_2 = 0, s_3 = 3$ ve $A_1 = 0$ dır.

Örnek 4: Big M Soru 2 (1)

Örnek 4: Problemin İfadesi ve Grafik Çözüm

Amaç fonksiyonu

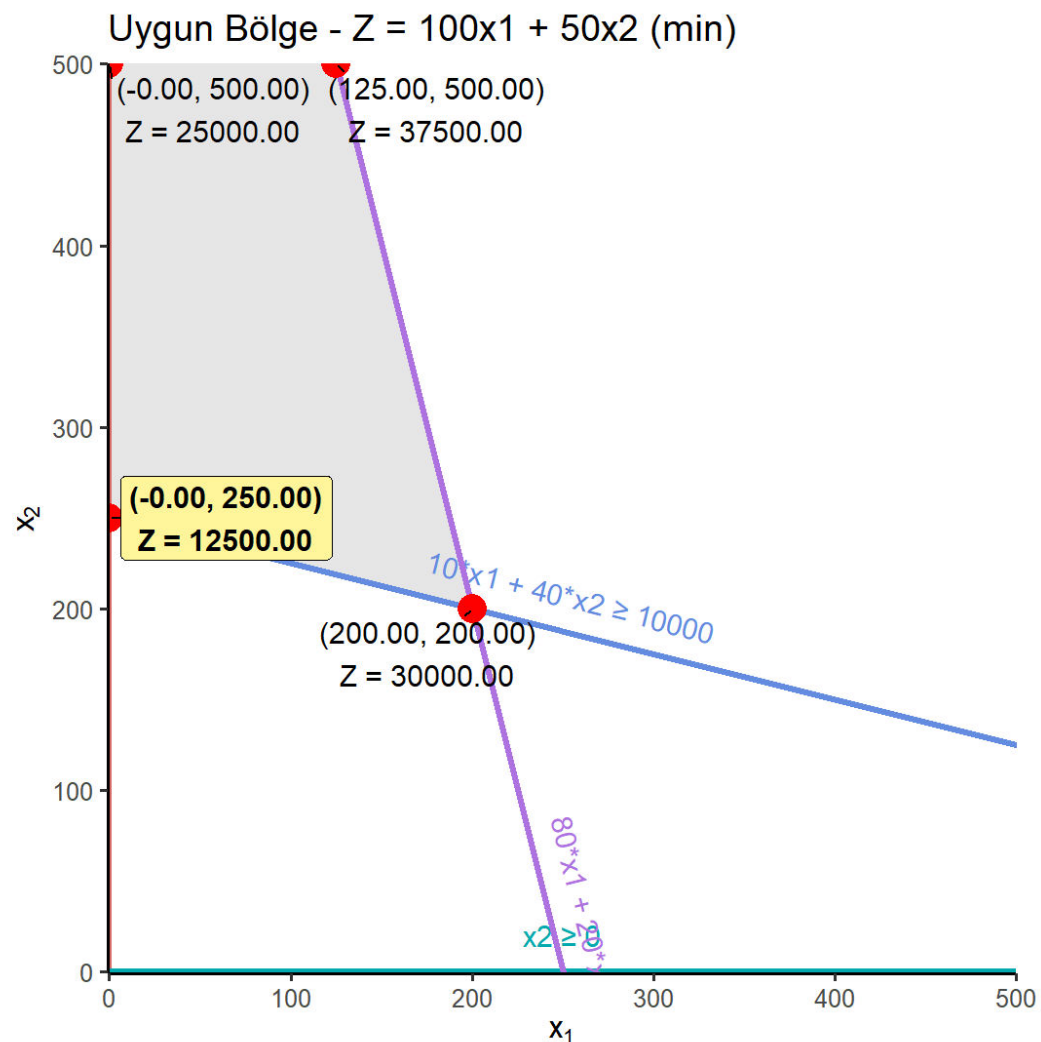
- $\min z = 100x_1 + 50x_2$

Kısıtlayıcılar

- $10x_1 + 40x_2 \geq 10000$
- $80x_1 + 20x_2 \leq 20000$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2 \geq 0$



Örnek 4: Big M Soru 2 (2)

Örnek 4: Standart Form

Standart Form:

$$Z_{min} = 100x_1 + 50x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 + MA_1$$

$$10x_1 + 40x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 = 10000,$$

$$80x_1 + 20x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 = 20000$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Örnek 4: Big M Soru 2 (3)

Örnek 4: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$M a_1$	10	40	-1	0	1	10000	
$0 s_2$	80	20	0	1	0	20000	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: Big M Soru 2 (4)

Örnek 4: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$M a_1$	10	40	-1	0	1	10000	
$0 s_2$	80	20	0	1	0	20000	
Z_j	10M	40M	-M	+ 0	M	10000M	
$Z_j - C_j$	10M - 100	40M - 50	-M	0	0	10000M	

Örnek 4: Big M Soru 2 (5)

Örnek 4: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$M a_1$	10	40	-1	0	1	10000	
$0 s_2$	80	20	0	1	0	20000	
Z_j	10M	40M	-M	+ 0	M	10000M	
$Z_j - C_j$	10M - 100	40M - 50	-M	0	0	10000M	

Örnek 4: Big M Soru 2 (6)

Örnek 4: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$M a_1$	10	40	-1	0	1	10000	250
$0 s_2$	80	20	0	1	0	20000	1000
Z_j	10M	40M	-M	+ 0	M	10000M	
$Z_j - C_j$	10M - 100	40M - 50	-M	0	0	10000M	

Örnek 4: Big M Soru 2 (7)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$50 x_2$	0.25	1	-0.02	0	0.02	250	
$0 s_2$	80	20	0	1	0	20000	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: Big M Soru 2 (8)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$50 x_2$	0.25	1	-0.02	0	0.02	250	
$0 s_2$	75	0	0.50	1	-0.50	15000	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: Big M Soru 2 (9)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	100	50	0	0	M	0	
$50 x_2$	0.25	1	-0.02	0	0.02	250	
$0 s_2$	75	0	0.50	1	-0.50	15000	
Z_j	12.50	50	-1.25	+ 0	1.25	12500	
$Z_j - C_j$	-87.50	0	-1.25	0	-M + 1.25	12500	

- Son durumda $Z = 12500$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir. Çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 250, s_1 = 0, s_2 = 15000$ ve $A_1 = 0$ dır.

Örnek 5: Guci Çanta (1)

Örnek 5: Guci Çanta (1)

- Guci şirketi **el çantaları**, **traş çantaları** ve **sırt çantaları** üretmektedir.
- Çantalarında üretiminde, **deri** sınırlı kullanımı olan ana hammadde olarak değerlendirilmektedir.
- Üretim sürecine ustalık becerisine sahip bir **dikişçi**, bir de **cilacı** olmak üzere iki kişi gereklidir.
- Yandaki tabloda her bir ürün için **kaynak kullanım miktarları** ile **birim satış fiyatları** görülmektedir.
- Problemin doğrusal programlama modelini kurunuz.** ve **en yüksek kar** getirilebilmesi için **hangi çantadan kaç adet** üretilmesi gerektiğini bulunuz.

Kaynak/ Üretim	El Çantası	Taş Çantası	Sırt Çantası	Günlük Kullanım
Deri (birim)	2	1	3	42 birim
Dikiş (saat)	2	1	2	40 saat
Cilalama (Saat)	1	0.5	1	45 saat
Satış Fiyatı (pb)	24	22	45	

Örnek 5: Guci Çanta (2)

Örnek 5: Problemin İfadesi

Karar değişkenleri:

- x_1 = El çantası satış adedi
- x_2 = Traş çantası satış adedi
- x_3 = Sırt çantası satış adedi

Amaç fonksiyonu

- $\max \quad z = 24x_1 + 22x_2 + 45x_3$

Kısıtlayıcılar

- $2x_1 + 1x_2 + 3x_3 \leq 42$
- $2x_1 + 1x_2 + 2x_3 \leq 40$
- $1x_1 + 0.5x_2 + 1x_3 \leq 45$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Standart Form:

$$Z_{\max} = 24x_1 + 22x_2 + 45x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$$

$$2x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 42,$$

$$2x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 40,$$

$$1x_1 + 0.5x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 45$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Örnek 5: Guci Çanta (3)

Örnek 5: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	1	3	1	0	0	42	
$0 s_2$	2	1	2	0	1	0	40	
$0 s_3$	1	0.50	1	0	0	1	45	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Guci Çanta (4)

Örnek 5: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	1	3	1	0	0	42	
$0 s_2$	2	1	2	0	1	0	40	
$0 s_3$	1	0.50	1	0	0	1	45	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-24	-22	-45	0	0	0	+ 0	

Örnek 5: Guci Çanta (5)

Örnek 5: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	1	3	1	0	0	42	
$0 s_2$	2	1	2	0	1	0	40	
$0 s_3$	1	0.50	1	0	0	1	45	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-24	-22	-45	0	0	0	+ 0	

Örnek 5: Guci Çanta (6)

Örnek 5: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	1	3	1	0	0	42	14
$0 s_2$	2	1	2	0	1	0	40	20
$0 s_3$	1	0.50	1	0	0	1	45	45
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-24	-22	-45	0	0	0	+ 0	

Örnek 5: Guci Çanta (7)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0.67	0.33	1	0.33	0	0	14	
$0 s_2$	2	1	2	0	1	0	40	
$0 s_3$	1	0.50	1	0	0	1	45	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Guci Çanta (8)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0.67	0.33	1	0.33	0	0	14	
$0 s_2$	0.67	0.33	0	-0.67	1	0	12	
$0 s_3$	0.33	0.17	0	-0.33	0	1	31	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Guci Çanta (9)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0.67	0.33	1	0.33	0	0	14	
$0 s_2$	0.67	0.33	0	-0.67	1	0	12	
$0 s_3$	0.33	0.17	0	-0.33	0	1	31	
Z_j	30	15	45	15	+ 0	+ 0	630	
$Z_j - C_j$	6	-7	0	15	0	0	630	

Örnek 5: Guci Çanta (10)

Örnek 5: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0.67	0.33	1	0.33	0	0	14	42
$0 s_2$	0.67	0.33	0	-0.67	1	0	12	36
$0 s_3$	0.33	0.17	0	-0.33	0	1	31	186
Z_j	30	15	45	15	+ 0	+ 0	630	
$Z_j - C_j$	6	-7	0	15	0	0	630	

Örnek 5: Guci Çanta (11)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0.67	0.33	1	0.33	0	0	14	
$22 x_2$	2	1	0	-2	3	0	36	
$0 s_3$	0.33	0.17	0	-0.33	0	1	31	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Guci Çanta (12)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0	0	1	1	-1	0	2	
$22 x_2$	2	1	0	-2	3	0	36	
$0 s_3$	0	0	0	0	-0.50	1	25	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: Guci Çanta (13)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	24	22	45	0	0	0	0	
$45 x_3$	0	0	1	1	-1	0	2	
$22 x_2$	2	1	0	-2	3	0	36	
$0 s_3$	0	0	0	0	-0.50	1	25	
Z_j	44	22	45	1	21	+ 0	882	
$Z_j - C_j$	20	0	0	1	21	0	882	

- Son durumda $Z = 882$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir. Çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 36, x_3 = 2, s_1 = 0, s_2 = 0$ ve $s_3 = 25$ 'tir.

Örnek 6: Big M Soru 3 (1)

Örnek 6: Problemin İfadesi ve Grafik Çözüm

Amaç fonksiyonu

- $\min \quad z = 3x_1 + 2x_2 + 3x_3$

Standart Form:

$$Z_{\min} = 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ + 0s_1 + 0s_2 + MA_1 + MA_2$$

Kısıtlayıcılar

- $x_1 + 4x_2 + x_3 \geq 7$

- $2x_1 + x_2 \geq 10$

$$1x_1 + 4x_2 + 1x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 7,$$

$$2x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1, A_2 \geq 0$$

Negatif olmama koşulu

- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Örnek 6: Big M Soru 3 (2)

Örnek 1: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	4	1	-1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	1	0	0	-1	0	1	10	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 6: Big M Soru 3 (3)

Örnek 1: Z_j ve $Z_j - C_j$ (iter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	4	1	-1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	1	0	0	-1	0	1	10	
Z_j	3M	5M	M	-M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	5M - 2	M - 3	-M	-M	0	0	17M	

Örnek 6: Big M Soru 3 (4)

Örnek 1: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	4	1	-1	0	1	0	7	
$M a_2$	2	1	0	0	-1	0	1	10	
Z_j	3M	5M	M	-M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	5M - 2	M - 3	-M	-M	0	0	17M	

Örnek 6: Big M Soru 3 (5)

Örnek 1: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$M a_1$	1	4	1	-1	0	1	0	7	1.75
$M a_2$	2	1	0	0	-1	0	1	10	10
Z_j	3M	5M	M	-M	-M	M	M	17M	
$Z_j - C_j$	3M - 3	5M - 2	M - 3	-M	-M	0	0	17M	

Örnek 6: Big M Soru 3 (6)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.25	1	0.25	-0.25	0	0.25	0	1.75	
Ma_2	2	1	0	0	-1	0	1	10	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 6: Big M Soru 3 (7)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.25	1	0.25	-0.25	0	0.25	0	1.75	
Ma_2	1.75	0	-0.25	0.25	-1	-0.25	1	8.25	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 6: Big M Soru 3 (8)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.25	1	0.25	-0.25	0	0.25	0	1.75	
Ma_2	1.75	0	-0.25	0.25	-1	-0.25	1	8.25	
Z_j	1.75M + 0.50	2	-0.25M + 0.50	0.25M - 0.50	-M	-0.25M + 0.50	M	8.25M + 3.50	
$Z_j - C_j$	1.75M - 2.50	0	-0.25M - 2.50	0.25M - 0.50	-M	-1.25M + 0.50	0	8.25M + 3.50	

Örnek 6: Big M Soru 3 (9)

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.25	1	0.25	-0.25	0	0.25	0	1.75	7
$M a_2$	1.75	0	-0.25	0.25	-1	-0.25	1	8.25	4.71
Z_j	$1.75M + 0.50$	2	$-0.25M + 0.50$	$0.25M - 0.50$	-M	$-0.25M + 0.50$	M	$8.25M + 3.50$	
$Z_j - C_j$	$1.75M - 2.50$	0	$-0.25M - 2.50$	$0.25M - 0.50$	-M	$-1.25M + 0.50$	0	$8.25M + 3.50$	

Örnek 6: Big M Soru 3 (10)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0.25	1	0.25	-0.25	0	0.25	0	1.75	
$3x_1$	1	0	-0.14	0.14	-0.57	-0.14	0.57	4.71	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 6: Big M Soru 3 (11)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0	1	0.29	-0.29	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$3x_1$	1	0	-0.14	0.14	-0.57	-0.14	0.57	4.71	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 6: Big M Soru 3 (12)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	3	0	0	M	M	0	
$2x_2$	0	1	0.29	-0.29	0.14	0.29	-0.14	0.57	
$3x_1$	1	0	-0.14	0.14	-0.57	-0.14	0.57	4.71	
Z_j	3	2	0.14	-0.14	-1.43	0.14	1.43	15.29	
$Z_j - C_j$	0	0	-2.86	-0.14	-1.43	-M + 0.14	-M + 1.43	15.29	

- Son durumda $Z = 15.29$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değerdir. Çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Bu çözümde $x_1 = 4.71$,
 $x_2 = 0.57$,
 $x_3 = 0, s_1 = 0$,
 $s_2 = 0, a_1 = 0$ ve
 $a_2 = 0.50$ 'dir.

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (1)

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4$$

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20,$$

$$x_1 + 3x_3 - 2x_4 \geq 30,$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50,$$

$$|2x_1 + 5x_2| \leq 60,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \text{ sınırlandırılmamış}$$

şeklinde verilmiş olan doğrusal programlama problemini

a) Standart biçimde

b) Kanonik biçimde

yazınız.

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (2)

Standart Form (1)

- Genel kural olarak, standart formda **tüm kısıtlar eşitlik** haline getirilmelidir.
- Değişkenlerin işaret kısıtlaması ise ≥ 0 olacak hale getirilmelidir.
- $\leq$ kısıtları için **aylak değişken** eklenmeli $\geq$ kısıtları için **artık değişken** çıkarılmalıdır.
- İşaret sınırı olmayan x_4 değişkeni yerine $(x_4^+ - x_4^-)$ yazılmalıdır.
- Kısıtların **sağ tarafındaki sabitler negatif olmamalıdır**.

Amaç fonksiyonu standart formda minimum ya da maksimum problemi olabileceği için ilk aşamada değişiklik yapmaya gerek yoktur.

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4$$

Kısıtlar için ise

$$\begin{aligned}
 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 &\Rightarrow 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 + s_1 = 20 \\
 x_1 + 3x_3 - 2x_4 \geq 30 &\Rightarrow x_1 + 3x_3 - 2x_4 - v_1 = 30 \\
 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50 &\Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50 \\
 |2x_1 + 5x_2| \leq 60 &\Rightarrow 2x_1 + 5x_2 \leq 60 \\
 &\Rightarrow 2x_1 + 5x_2 \geq -60
 \end{aligned}$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (3)

Standart Form (2)

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4$$

- Son eşitsizliğin sağ tarafı ≤ 0 olduğundan, eşitsizlik $-$ ile çarpılarak negatiflik giderilir. Bu sırada eşitsizliğin işaret yönü de değişecektir.

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 + s_1 = 20$$

$$x_1 + 3x_3 - 2x_4 \geq 30 \Rightarrow x_1 + 3x_3 - 2x_4 - v_1 = 30$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50 \Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50$$

$$|2x_1 + 5x_2| \leq 60 \Rightarrow 2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$\Rightarrow -2x_1 - 5x_2 \leq 60$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (4)

Standart Form (3)

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4$$

- Son iki eşitsizliğe aylak değişkenler eklenirse

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 + s_1 = 20$$

$$x_1 + 3x_3 - 2x_4 \geq 30 \Rightarrow x_1 + 3x_3 - 2x_4 - v_1 = 30$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50 \Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50$$

$$|2x_1 + 5x_2| \leq 60 \Rightarrow 2x_1 + 5x_2 + s_2 = 60$$

$$\Rightarrow -2x_1 - 5x_2 + s_3 = 60$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (5)

Standart Form (4)

- Amaç fonksiyon ve kısıtlarda x_4 yerine $(x_4^+ - x_4^-)$ yazılırsa

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5(x_4^+ - x_4^-)$$

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2(x_4^+ - x_4^-) + s_1 = 20$$

$$x_1 + 3x_3 - 2(x_4^+ - x_4^-) - v_1 = 30$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3(x_4^+ - x_4^-) = 50$$

$$2x_1 + 5x_2 + s_2 = 60$$

$$-2x_1 - 5x_2 + s_3 = 60$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (6)

Standart Form (5)

- Negatif olmama kısıtları da eklenerek standart formun son haline ulaşılır.

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5(x_4^+ - x_4^-)$$

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 + s_1 = 20$$

$$x_1 + 3x_3 - 2x_4 \geq 30 \Rightarrow x_1 + 3x_3 - 2x_4 - v_1 = 30$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50 \Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 50$$

$$|2x_1 + 5x_2| \leq 60 \Rightarrow 2x_1 + 5x_2 + s_2 = 60$$

$$\Rightarrow -2x_1 - 5x_2 + s_3 = 60$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, s_1, s_2, s_3 \geq 0, v_1 \geq 0, x_4^+, x_4^- \geq 0$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (7)

Kanonik Form (1)

- Genel kural olarak, kanonik formda tüm kısıtlar $\leq$ haline getirilmelidir.
- Değişkenlerin işaret kısıtlaması ise ≥ 0 olacak hale getirilmelidir.
- İşaret sınırı olmayan x_4 değişkeni yerine $(x_4^+ - x_4^-)$ yazılmalıdır.
- Amaç fonksiyon maksimumu bulacak şekilde olmalıdır

Amaç fonksiyonunun maksimumu bulacak şekilde yazılması gerektiğinden, amaç fonksiyonu $-$ ile çarpılmalıdır.

$$Z_{enk} = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 \Rightarrow Z_{enb} = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5x_4$$

Kısıtlar için ise ilk adımda $\geq$ olanlar $-$ ile çarpılır, mutlak değer ve $=$ şeklinde olan denklemler biri $\geq$ ve biri $\leq$ olacak şekilde iki parçada ifade edilir.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 &\leq 20 \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 \\ x_1 + 3x_3 - 2x_4 &\geq 30 \Rightarrow -x_1 - 3x_3 + 2x_4 \leq -30 \\ 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 &= 50 \Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 \geq 50 \\ &\Rightarrow 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 \leq 50 \\ |2x_1 + 5x_2| &\leq 60 \Rightarrow 2x_1 + 5x_2 \leq 60 \\ &\Rightarrow 2x_1 + 5x_2 \geq -60 \end{aligned}$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (8)

Kanonik Form (2)

$$Z_{enb} = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5x_4$$

- Bu aşamada kısıtlardan $\geq$ işaretine sahip olan iki tanesi $-$ ile çarpılarak $\leq$ haline dönüştürülür, diğer kısıtlar aynı kalır.

$$\begin{array}{llll}
 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq & 20 & \Rightarrow & 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq & 20 \\
 -x_1 & -3x_3 + 2x_4 \leq & -30 & \Rightarrow & -x_1 & -3x_3 + 2x_4 \leq & -30 \\
 6x_1 & +2x_3 + 3x_4 \geq & 50 & \Rightarrow & -6x_1 & -2x_3 - 3x_4 \leq & -50 \\
 6x_1 & +2x_3 + 3x_4 \leq & 50 & \Rightarrow & 6x_1 & +2x_3 + 3x_4 \leq & 50 \\
 2x_1 + 5x_2 & & \leq & 60 & \Rightarrow & 2x_1 + 5x_2 & \leq & 60 \\
 2x_1 + 5x_2 & & \geq & -60 & \Rightarrow & -2x_1 - 5x_2 & \leq & 60
 \end{array}$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (9)

Kanonik Form (3)

- Hem amaç fonksiyonunda hem de kısıtlarda, sınırlandırılmamış değişken olan x_4 yerine $(x_4^+ - x_4^-)$ yazılır.

$$Z_{enb} = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5(x_4^+ - x_4^-)$$

$$\begin{array}{llll} 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2x_4 \leq 20 & \Rightarrow & 2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2(x_4^+ - x_4^-) \leq 20 \\ -x_1 - 3x_3 + 2x_4 \leq -30 & \Rightarrow & -x_1 - 3x_3 + 2(x_4^+ - x_4^-) \leq -30 \\ -6x_1 - 2x_3 - 3x_4 \leq -50 & \Rightarrow & -6x_1 - 2x_3 - 3(x_4^+ - x_4^-) \leq -50 \\ 6x_1 + 2x_3 + 3x_4 \leq 50 & \Rightarrow & 6x_1 + 2x_3 + 3(x_4^+ - x_4^-) \leq 50 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 60 & \Rightarrow & 2x_1 + 5x_2 \leq 60 \\ -2x_1 - 5x_2 \leq 60 & \Rightarrow & -2x_1 - 5x_2 \leq 60 \end{array}$$

Örnek 7: Standart ve Kanonik Form (10)

Kanonik Form (4)

- Negatif olmama kısıtları da eklenerek kanonik formun son haline ulaşılır.

$$Z_{enb} = -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 5(x_4^+ - x_4^-)$$

$$2x_1 + 4x_2 - 1x_3 - 2(x_4^+ - x_4^-) \leq 20$$

$$-x_1 - 3x_3 + 2(x_4^+ - x_4^-) \leq -30$$

$$-6x_1 - 2x_3 - 3(x_4^+ - x_4^-) \leq -50$$

$$6x_1 + 2x_3 + 3(x_4^+ - x_4^-) \leq 50$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$-2x_1 - 5x_2 \leq 60$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_4^+, x_4^- \geq 0$$